

Конспект по дифференциальным уравнениям и динамическим системам

Лектор: Пилюгин Сергей Юрьевич

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПбГУ

Весенний семестр 2026

Оглавление

Продолжение общей теории дифференциальных уравнений.	3
Еще раз об интегралах.	3
Устойчивость.	5
Основные определения.	5
Линейная устойчивость.	5
Дискретные функции Ляпунова.	7
Устойчивость в первом приближении.	8
Устойчивость через функции Ляпунова.	10
Динамические системы.	12
Основные определения.	12
Системы с непрерывным временем.	14
Топологическая динамика.	14
Хаос.	19
Аттракторы.	21
Гиперболичность.	24
Гиперболически замкнутые траектории.	29
Структурная устойчивость.	30
Инвариантные меры.	31
Гамильтоновы системы.	34
Дополнительные материалы.	35
Эргодические теоремы.	35

Продолжение общей теории дифференциальных уравнений.

Лекция от 17.02.2026

Еще раз об интегралах.

Пусть есть уравнение $\dot{x} = f(t, x)$, $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in C$, $f \in \text{Lip}_{x, \text{loc}}(G)$

Определение. Пусть $u : H \rightarrow \mathbb{R}$, где $H \subset G$ - область и $u \in C^1(H)$, тогда u называется **интегралом** уравнения $\dot{x} = f(t, x)$, если для любого решения $x(t)$, $t \in (a, b)$ такого что $(t, x(t)) \in H$ выполнено:

$$u(t, x(t)) \equiv \text{const}$$

Определение. Пусть есть n интегралов $u_1(t, x), \dots, u_n(t, x)$ составим вектор $U(t, x) = \begin{pmatrix} u_1(t, x) \\ \dots \\ u_n(t, x) \end{pmatrix}$, тогда интегралы называются **функционально независимыми**, если

$$\text{rank } \frac{\partial U}{\partial x} = \text{rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial u_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \equiv n$$

Теорема. (об интегралах)

Пусть $u_1(t, x), \dots, u_n(t, x)$ - функционально независимые интегралы в H , тогда если:

$\forall (t_0, x_0) \in H$ существуют: $(a, b) \ni t_0$, V - открытое в $\mathbb{R}^n$, $x_0 \in V$ и $y : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ $y \in C^1(a, b)$, выполнено:

1. $y(t_0) = x_0$
2. y удовлетворяет системе $U(t, x) = U(t_0, x_0)$ в $(a, b) \times V$

Тогда $y(t)$ - решение задачи Коши с начальными условиями в (t_0, x_0)

Доказательство: Рассмотрим функцию $W(t, x) = U(t, x) - U(t_0, x_0)$, тогда $W \in C^1$.

$$\det \frac{\partial W}{\partial x}(t_0, x_0) \neq 0$$

А тогда существует единственная неявная функция x равная $y(t)$ в окрестности точки (t_0, x_0) , такая что $W(t, x) = 0$. По определению интеграла $U(t, x(t, t_0, x_0)) = U(t_0, x_0)$ ну и по единственности неявной функции $y(t) = x(t, t_0, x_0)$. $\square$

Теорема. (о существовании системы функционально независимых интегралов)

Пусть $f, \frac{\partial f}{\partial x} \in C(H) \Rightarrow \forall (t_0, x_0) \in H \exists G$ - окрестность (t_0, x_0) что:

1. в G существует n функционально независимых интегралов $u_1(t, x), \dots, u_n(t, x)$
2. $\forall u(t, x)$ - интеграла в G существует $g \in C^1(G) : u(t, x) = g(u_1(t, x), \dots, u_n(t, x))$

Доказательство: По теореме о топологическом выпрямлении существует диффеоморфизм выпрямления $h : G \rightarrow h(G)$ такой что

$$h(t, x) = (t, h_1(t, x), \dots, h_n(t, x))$$

Тогда заметим, что $h_1(t, x), \dots, h_n(t, x)$ - функционально независимые интегралы в G (они интегралы так как переводят интегральные кривые в прямые параллельные t). Для этого рассмотрим матрицу $\frac{\partial h}{\partial (t, x)}$ и поймем что её $\det$ не ноль (так как якобиан h не ноль).

Осталось показать, что любой другой интеграл $u(t, x)$ в G может быть представлен в виде функции от $h_1(t, x), \dots, h_n(t, x)$. Покажем что $v(t, y) = u(h^{-1}(t, y))$ не зависит от t . Зафиксируем произвольную точку (t_0, y_0) и рассмотрим интегральную кривую проходящую через $(t_0, x_0) = h^{-1}(t_0, y_0)$, заметим что в координатах y эта кривая становится прямой. Тогда по свойству интеграла v постоянна на этой прямой, а значит не зависит от t .

$u(t, x) = u(h^{-1}(t, h(t, x))) = v(t, h(t, x)) = g(h_1(t, x), \dots, h_n(t, x))$ - зависит только от h_i . $\square$

Случай автономных систем рассмотрим в виде теоремы без доказательства:

Теорема. Пусть $\dot{x} = f(x)$ - автономная система, $f \in C^1, x_0$ - не точка покоя, тогда:

1. $\exists W \ni x_0$ - окрестность x_0 , в которой существует n функционально независимых интегралов $u_1(x), \dots, u_n(x)$
2. $\forall u(x)$ - интеграла в W , существует $g \in C^1(W) : u(x) = g(u_1(x), \dots, u_n(x))$

(возможен пропуск утверждения)

Устойчивость.

Основные определения.

Рассмотрим нормальную систему диф уравнений $\dot{x} = f(t, x)$, $f \in C$, $I(t, \xi)$ - максимальный промежуток для решения $x(t, \tau, \xi)$

Определение. $x(t, \tau, \xi_0)$ - решение, $I(t, \xi_0) \supset [\tau, \infty)$, **устойчиво по Ляпунову**, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$:

1. $\forall \xi, |\xi - \xi_0| < \delta \implies I(t, \xi) \supset [\tau, \infty)$
2. $|x(t, \tau, \xi) - x(t, \tau, \xi_0)| < \varepsilon, t \geq \tau$

Решение **неустойчиво** если оно не устойчиво.

Определение. Решение $x(t, \tau, \xi_0)$ **асимптотически устойчиво**, если оно устойчиво по Ляпунову и

$$\exists \delta > 0 \forall \xi, |\xi - \xi_0| < \delta, \lim_{t \rightarrow \infty} |x(t, \tau, \xi) - x(t, \tau, \xi_0)| = 0$$

Пусть (M, d) - метрическое пространство, рассмотрим счетное семейство непрерывных функций: $F = \{f_k : M \rightarrow M, k \geq 0\}$, $f_k \in C(M)$, для него определим траекторию элемента: $x_0 \in M$, $O^+(x_0, F) = \{x_k \in M : k \geq 0\} : x_k = f_k(x_0)$

Определение. $O^+(x_0, F)$ - **устойчиво по Ляпунову**, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall y_0 \in M, d(x_0, y_0) < \delta \implies O^+(y_0, F) = \{y_k\}, d(x_k, y_k) < \varepsilon, k \geq 0$$

Определение. $O^+(x_0, F)$ - **асимптотически устойчиво**, если есть устойчивость по Ляпунову и

$$\exists \delta > 0 \forall y_0 \in M, d(x_0, y_0) < \delta \implies \lim_{k \rightarrow \infty} d(x_k, y_k) = 0$$

Линейная устойчивость.

Разберем сначала простой случай линейных систем:

Пусть $M = \mathbb{R}^n$, $F = \{A_k, k \geq 0\}$, где A_k - матрица, $f_k(x) = A_k x + g_k$, рассматривается однородная задача $g_k \equiv 0$.

Определим $O^+(x_0, \{A_k\}) = \{x_k\}$, где $x_{k+1} = A_k x_k$, $x_k = A_{k-1} \cdot \dots \cdot A_0 x_0$,

$$\Phi_k = A_{k-1} \cdot \dots \cdot A_0, \Phi_0 = E$$

Теорема. Пусть $\Phi_k, k \geq 0$ - оператор, тогда следующие условия эквивалентны:

1. $\forall x_0 O^+(x_0, \{\Phi_k\})$ - устойчивое по Ляпунову
2. $O^+(0, \{\Phi_k\})$ - устойчивое
3. $\exists M > 0 : |\Phi_k x_0| < M|x_0|$ для всех $k \geq 0$

Доказательство:

(1) $\Rightarrow$ (2) - очевидно

(2) $\Rightarrow$ (3)

Возьмем $\varepsilon = 1$, тогда $\exists \delta > 0$ такое что $\forall y_0, |y_0| < \delta \Rightarrow |y_k| = |\Phi_k y_0| < 1$.

Возьмем $x_0, |x_0| = 1$, тогда для $y_0 = \frac{\delta}{2}x_0$ имеем $|\Phi_k y_0| < 1$, значит $|\Phi_k x_0| = \frac{2}{\delta} |\Phi_k y_0| < \frac{2}{\delta} = M$.

Общий случай очевидно получаем из верности утверждения для векторов вида $\frac{x_0}{|x_0|}$

(3) $\Rightarrow$ (1)

Пусть $x_0 : |y_0 - x_0| < \delta$. Тогда $|y_k - x_k| = |\Phi_k(y_0 - x_0)| < M\delta$, что и требовалось. □

Теперь рассмотрим аналогичную теорему для асимптотической устойчивости:

Теорема. Пусть $\Phi_k, k \geq 0$ - оператор, тогда следующие условия эквивалентны:

1. $\forall x_0 O^+(x_0, \{\Phi_k\})$ - асимптотически устойчивое
2. $O^+(0, \{\Phi_k\})$ - асимптотически устойчивое
3. $\|\Phi_k\| \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$ (где под $\|\cdot\|$ имеется ввиду операторная норма)

Доказательство:

(1) $\Rightarrow$ (2) - очевидно

(2) $\Rightarrow$ (3)

Возьмем $\varepsilon = 1$, тогда $\exists \delta > 0$ такое что $\forall y_0, |y_0| < \delta \Rightarrow |y_k| = |\Phi_k y_0| < 1$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} |\Phi_k y_0| = 0$.

Возьмем $x_0, |x_0| = 1$, тогда для $y_0 = \frac{\delta}{2}x_0$ имеем $|\Phi_k y_0| < 1$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} |\Phi_k y_0| = 0$, значит $\|\Phi_k\| = \sup_{|x_0|=1} |\Phi_k x_0| = \frac{2}{\delta} \sup_{|y_0|=\frac{\delta}{2}} |\Phi_k y_0| \rightarrow 0$.

(3) $\Rightarrow$ (1)

Фиксируем $\varepsilon > 0$, пусть $x_0 : |y_0 - x_0| < \delta$. Тогда $|y_k - x_k| = |\Phi_k(y_0 - x_0)| \leq \|\Phi_k\| |y_0 - x_0| \leq \|\Phi_k\| \delta \rightarrow 0$, при $k \rightarrow \infty$ (устойчивость по Ляпунову следует из предыдущей теоремы, так как очевидно $\|\Phi_k\|$ должны быть ограничены). □

Лекция от 24.02.2026

Замечание. Заметим, что если $A_k = A, \forall k \geq 0$, то $\Phi_k = A^k, J = S^{-1}AS$ - жорданова форма, J_m - клетка размера m тогда:

асимптотическая устойчивость $\Leftrightarrow \|J_m^k\| \rightarrow 0 \Leftrightarrow |\lambda| < 1$ (где λ - собственное число клетки)

устойчивость по Ляпунову $\Leftrightarrow \|J_m^k\|$ - ограничено $\Leftrightarrow |\lambda| \leq 1$ и если $|\lambda| = 1, m = 1$

Дискретные функции Ляпунова.

Пусть f - непрерывное отображение в метрическом пространстве (M, d) , $B(a, x)$ - замкнутый шар с центром в x и радиуса a - в метрическом пространстве компактен. Будем смотреть на неподвижные точки $f(p) = p$.

Определение. $V(x)$ - непрерывная функция на (M, d) называется **дискретной функцией Ляпунова** для функции f и неподвижной точки p , если:

1. $V(x) \geq 0 \quad \forall x \in M$
2. $V(x) = 0 \iff x = p$

Лемма. $x_k \in B(r, p)$, $x_k \rightarrow p \iff V(x_k) \rightarrow 0$

Доказательство:

1) $\implies$: - очевидно по непрерывности V

2) $\impliedby$: Допустим противное, тогда так как шар - компакт, существует сходящаяся подпоследовательность $X_{k_m} \rightarrow q$, тогда $V_{k_m} \rightarrow V(q) = 0$ по условию, а значит $q = p$. □

Теорема. (об устойчивости)

Пусть V - дискретная функция Ляпунова для f и p . Тогда если $\exists \rho > 0$,
 $\forall x \in B(\rho, p) \quad V(f(x)) \leq V(x)$, то p - устойчива (то есть $O^+(p, \{f^k\})$ - устойчиво)

Доказательство: Возьмем $\varepsilon > 0$ так, чтобы образ замкнутого шара $f(B(\varepsilon, p))$ лежал в области определения V , тогда найдем такое δ , что $V(x) < \delta \implies x \in B(\varepsilon, p)$.

Пусть такого δ нет, тогда есть последовательность $\{x_k\}$, $V(x_k) \rightarrow 0$, $d(x_k, p) \geq \varepsilon$ - что невозможно по лемме. Заметим, что существует $\tau \in (0, \varepsilon)$, что $x \in B(\tau, p) \implies V(x) < \delta$.

Пусть $x_0 \in B(\tau, p)$, тогда $f(x_0) = x_1$ лежит в области определения V , тогда $V(x_1) \leq V(x_0) < \delta$.

Продолжим рассуждение по индукции (все будет работать, так как $V(x_n) < \delta \implies x_n \in B(\varepsilon, p)$ по определению δ), получим что траектория x_0 не покинет $B(\varepsilon, p)$ - что и требовалось. □

Докажем аналогичную теорему для асимптотической устойчивости:

Теорема. (об асимптотической устойчивости)

Пусть V - дискретная функция Ляпунова для f и p .

Тогда если $\exists \rho > 0$, $(\forall x \in B(\rho, p), x \neq p \implies V(f(x)) < V(x)) \implies p$ - асимптотически устойчива (то есть $O^+(p, \{f^k\})$ - асимптотически устойчиво)

Доказательство:

По предыдущей теореме если выбрать $\varepsilon < \rho$, $\exists \delta > 0$, $x_0 \in B(\delta, p)$, $x_k = f^k(x_0) \in B(\varepsilon, p)$, пусть $x_k \neq p$, $v_k = V(x_k) > 0$, тогда $v_k \rightarrow a$, пусть $a > 0$

Обозначим $X = \{y : \exists k_m \rightarrow \infty, x_{k_m} \rightarrow y\}$ - оно не пусто по компактности ($\{x_k\} \subset B(\varepsilon, p)$), тогда $V(y) = a$, $\forall y \in X, f(y) \in X \implies a = V(f(y)) < V(y) = a$ (неравенство выполнено так как из $a > 0$ следует $y \neq p$) - противоречие. □

Теперь выведем условия для неустойчивости:

Теорема. (о неустойчивости) Пусть f - непрерывна, p - неподвижная точка, если $\exists S$ - замкнутое, V - непрерывна на S , $r > 0$, а также:

1. $p \in S, V(p) = 0$
2. $\exists \rho > 0, x \in B(\rho, p) \cap S, x \neq p \implies f(x) \in B(r, p) \cap S, V(f(x)) > V(x)$
3. $\forall \delta > 0 \exists x \in B(\delta, p) \cap S, V(x) > 0$

Тогда p - неустойчива.

Доказательство:

Допустим противное: $\varepsilon = \rho, \exists \delta > 0 \forall x \in B(\delta, p) f^k(x) \in B(\varepsilon, p) = B(\rho, p)$ тогда:

$$\exists x_0 \in B(\delta, p) \cap S : V(x_0) > 0$$

$$v_k = V(x_k), x_0 \neq p, x_k \in B(r, p) \cap S, 0 < v_0 < v_1 < \dots \implies \exists \lim v_k = a > 0$$

Аналогично предыдущей теореме рассмотрим $X = \{\lim x_{k_m}\}, X \neq \emptyset, \forall y \in X f(y) \in X \implies a = V(f(y)) > V(y) = a$ для $f(y) \in X$!?? □

Устойчивость в первом приближении.

Теперь рассмотрим частный случай: пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, f \in C^1, f(0) = 0$

Предложение. $m \in \mathbb{N}, 0$ - устойчива (асимптотически) для $f \iff 0$ - устойчива (асимптотически) для f^m

Доказательство: Очевидно, если последовательность $\{f^{nk}(f^r(x_0))\}, \forall 0 \leq r < n$ - ограничена то и $\{f^{nk}(x_0)\}$ тоже, аналогично со сходимостью к нулю и наоборот. □

Данную дифф функцию f можно мыслить: $f(x) = Ax + F(x), F(0) = 0, \frac{\partial F}{\partial x}(0) = 0, A = Df(0)$

Теорема. (об асимптотической устойчивости) $\forall \lambda_i$ - собственного числа $A, |\lambda_i| < 1 \implies 0$ - асимптотически устойчива для f .

Доказательство: Из условия напрямую следует что $\|A^m\| \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$

$$f^m(x) = A^m x + F_m(x), F_m(0) = 0, \frac{\partial F_m}{\partial x}(0) = 0, \|A^m\| = \mu < 1$$

Рассмотрим $\mu_1 \in (\mu, 1), \exists \rho > 0 |x| < \rho \implies |F_m(x)| \leq (\mu_1 - \mu)|x|$, фиксируем $x \neq 0$

$$V(f^m(x)) = |f^m(x)| = |A^m(x) + F_m(x)| \leq |A^m x| + |F_m(x)| \leq \mu|x| + (\mu_1 - \mu)|x| < |x| = V(x)$$

По предыдущему утверждению и теореме об асимптотической устойчивости получаем требуемое. □

Теорема. (о неустойчивости) $\exists \lambda$ - собственное число A , $|\lambda_i| > 1 \Rightarrow 0$ - неустойчива (в этой теореме предполагаем что A - диагонализируемая)

Доказательство: $|\lambda_j| > \lambda > 1$ для $j = 1, \dots, l$, а все остальные ≤ 1

Введем две функции $X_1(x) = |x_1| + \dots + |x_l|$ и $X_2 = |x_{l+1}| + \dots + |x_n|$, $X = X_1 + X_2$ - норма, $S = \{x : X_2(x) \leq X_1(x)\}$, $V(x) = X_1(x) - X_2(x)$ - непрерывно, ≥ 0 на S .

В S можем взять достаточно малый шар, чтобы $|F_i| \leq 2\mu X_1$ для достаточно малого μ . Также очевидно в каждом шаре есть точка с $V(x) > 0$ - например с нулевыми координатами после l .

Докажем последнее свойство из теоремы о неустойчивости:

$$f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x)), \quad F(x) = (F_1(x), \dots, F_n(x)), \quad f_i(x) = \lambda_i x_i + F_i(x) \quad (\text{из диагонализируемости})$$

$$|f_i(x)| \geq \lambda_i |x_i| - |F_i(x)| \geq \lambda_i |x_i| - 2\mu X_1(x)$$

$$|f_i(x)| \leq |x_i| + 2\mu X_1(x)$$

$$X_1(f(x)) \geq \lambda X_1(x) - 2l\mu X_1(x)$$

$$X_2(f(x)) \leq X_2(x) + 2(n-l)\mu X_1(x)$$

$$V(f(x)) = X_1(f(x)) - X_2(f(x)) \geq V(x) + (\lambda - 1 - 2\mu n)X_1(x) > V(x) \quad (\text{так как } \lambda - 1 - 2\mu n > 0)$$

□

Лекция от 03.03.2026

Пример. Рассмотрим $f(x) = x + ax^3$, $f(0) = 0$, $Df(0) = 1$

1. Если $a = 0$ функция устойчива но не асимптотически.
2. $a > 0$, тогда $S = \mathbb{R}$, $V(x) = |x|$, $V(f(x)) = |x + ax^3| > |x|$ - не устойчива,
3. $a < 0$, $x \neq 0 \Rightarrow V(f(x)) < V(x)$ - значит есть асимптотическая устойчивость.

Пусть есть автономная система в $\mathbb{R}^n$: $\dot{x} = X(x)$, $X \in C^1$, $X(0) = 0$

Также есть $\varphi(t, x)$ - решение с начальным значением x : $\varphi(0, x) = x$, по теореме об интегральной непрерывности (0 определен всюду):

$$\exists R > 0 \quad \forall x_0, \quad |x_0| < R, \quad [0, 1] \subset I(x_0), \quad f(x) = \varphi(1, x), \quad |x| < R$$

$$k \geq 0, \quad f^k(x) = \varphi(k, x), \quad f^{k+1}(x) = \varphi(k+1, x) = \varphi(k, \varphi(1, x))$$

(это групповое свойство, доказывали его когда впервые определяли автономные системы)

Теорема. Решение $x \equiv 0$ - устойчиво (асимптотически) $\Leftrightarrow$ точка 0 устойчива (асимптотически) для дискретной функции f (уже было, то есть $O^+(0, \{f^k\})$ - устойчиво (асимптотически))

Доказательство:

1. $\Leftarrow$:

Пусть $\varepsilon > 0 \exists \varepsilon_1 < R$, что $|x| < \varepsilon_1 \Rightarrow [0, 1] \subset I(x)$, $|\varphi(t, x)| < \varepsilon$, $t \in [0, 1]$

$\exists \delta > 0, \forall x_0, |x_0| < \delta \implies |f^k(x_0)| < \varepsilon_1 \forall k \in \mathbb{N}$, тогда для любого $t \geq 0$ представим его как $t = k + \tau, \tau, k \geq 0, k$ - целая часть. Тогда:

$$|\varphi(t, x_0)| = |\varphi(\tau, \varphi(k, x_0))| = |\varphi(\tau, f^k(x_0))| < \varepsilon \quad (\text{по выбору } \varepsilon_1) \quad \forall t \geq 0$$

А это и означает устойчивость решения. Асимптотическая устойчивость доказывается точно так же аналогично.

2. $\implies$: очевидно. □

Определение. Матрица, у которой для всех собственных чисел $\lambda_i : \operatorname{Re} \lambda_i < 0$ называется Гурвицевой.

Теорема. (Ляпунова об устойчивости по первому приближению)

$\dot{x} = Ax + g(t, x), x \in \mathbb{R}^n, g(t, 0) \equiv 0, t \geq 0$ Тогда если A - гурвицева, $\frac{|g(t, x)|}{|x|} \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow 0$ на $[0, \infty) \implies x \equiv 0$ асимптотически устойчиво.

Доказательство: $-\lambda > \operatorname{Re} \lambda_i, \lambda \geq 0, \exists k \geq 1 \|e^{At}\| \leq ke^{-\lambda t}, t \geq 0$

$$x(t) : \dot{x}(t) = Ax(t) + g(t, x(t)), x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)}g(s, x(s))ds, t \geq 0$$

$$\text{Тогда } |x(t)| \leq ke^{-\lambda t}|x(0)| + k \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} |g(s, x(s))| ds$$

$$\text{Пусть } \delta \in (0, \lambda), \exists \tau > 0 |x| \leq \tau \implies |g(t, x)| \leq \frac{\delta}{k}|x|, t \geq 0$$

$$|x(0)| < \frac{\tau}{k} \implies |x(t)| < \tau, t \geq 0, \text{ пусть не так, тогда:}$$

$$\exists T > 0 |x(t)| \leq \tau, t \in (0, T)$$

$$|x(t)| \leq ke^{-\lambda t}|x(0)| + \delta \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} |x(s)| ds, \varphi(t) = |x(t)|e^{\lambda t}$$

$$0 \leq \varphi(t) \leq k|x(0)| + \delta \int_0^t \varphi(s)ds, \varphi(t) \leq k|x_0| e^{\delta t}$$

$$|x(t)| \leq \tau e^{(\delta-\lambda)t} \rightarrow 0 \quad (\text{так как } \delta - \lambda < 0) \implies \text{имеем асимптотическую устойчивость}$$

□

Устойчивость через функции Ляпунова.

Определение. Функцией Ляпунова в шаре $|x| < r$ называется такая $V \in C^1, V(x) \geq 0, V(x) = 0 \iff x = 0$

$$x, y = \varphi(t, x) \quad \dot{V} = \frac{\partial}{\partial t}(V(\varphi(t, x))) = \frac{\partial V}{\partial x}(\varphi(t, x)) \cdot \frac{\partial}{\partial t}(\varphi(t, x)) \text{ то есть } \dot{V} = \frac{\partial V}{\partial x}(y)X(y),$$

Тогда $\dot{V}$ - производная V

Теорема. (об устойчивости)

$$|x| < r, \dot{V} \leq 0 \implies x \equiv 0 - \text{устойчиво.}$$

Доказательство: $\exists \rho > 0, \forall x, |x| < \rho \quad |\varphi(t, x)| < r, t \in [0, 1]$
 $V(f(x)) = V(x) + \int_0^1 \dot{V}(\varphi(s, x))ds, V(f(x)) \leq V(x) (f(x) = \varphi(1, x) - \text{по одной из предыдущих}$
 теорем достаточно проверить устойчивость для этой функции) □

Теорема. (об асимптотической устойчивости)

$|x| < r, \dot{V} < 0, x \neq 0 \implies x \equiv 0$ - асимптотически устойчиво.

Доказательство: $\varphi(t, x) \neq 0$ на $[0, 1] \implies V(f(x)) < V(x), x \neq 0$ □

Теорема. (о неустойчивости)

Если $\exists S_0$ и функция $V(x) \in C^1$ на $S \cap \{|x| < r\}$, а также:

1. $S = \overline{S_0} \implies 0 \in S \setminus S_0, \dot{V}(x) > 0$ на $S_0 \cap \{|x| < r\}$
2. $x \in \partial S_0 \cap \{|x| < r\} \implies V(x) = 0$
3. $\forall \delta > 0 \exists x_0 \in S_0, |x_0| < \delta, V(x_0) > 0$

Тогда $x \equiv 0$ - неустойчиво.

Доказательство: $\rho > 0, \forall x, |x| < \rho, |\varphi(t, x)| < r, t \in [0, 1] \delta < \rho$
 $\varphi(t, x_0) \in S_0, t \in [0, 1], V(\varphi(t, x_0)) = V(x_0) + \int_0^t \dot{V}(\varphi(s, x_0))ds$, заметим что интеграл > 0 ,
 $V(\varphi(t, x_0)) = V(x_0) + \int_0^t \dot{V}(\varphi(s, x_0))ds > V(x_0) > 0, S^* = S \cap \{x : V(x) \geq V(x_0)\}, x_k =$
 $f^k(x_0), v_k = V(x_k)$, дальше как в дискретном случае. □

Динамические системы.

Основные определения

Пусть X - топологическое пространство, $f : X \rightarrow X$ - гомеоморфизм

$f^0 = \text{id}$, для $m \neq 0$ $f^m = f^\alpha \circ f^\alpha \circ \dots \circ f^\alpha$ (m раз), где $\alpha = 1$, если $m > 0$ и $\alpha = -1$, если $m < 0$.

Определение. $\varphi : \mathbb{Z} \times X \rightarrow X$, $\varphi(m, x) = f^m(x)$ - динамическая система с дискретным временем, если:

1. $\varphi(0, x) = x$
2. $\varphi(m_1 + m_2, x) = \varphi(m_1, \varphi(m_2, x))$
3. $\varphi(m, \cdot)$ - непрерывна для любого m

Определение. Для функции f траекторией точки $x \in X$ будем называть

$$O(x, f) = \{f^k(x), k \in \mathbb{Z}\}$$

$$O^+(x, f) = \{f^k(x), k \geq 0\}$$

$$O^-(x, f) = \{f^k(x), k \leq 0\}$$

Определение. Множество I инвариантно относительно f , если $\forall x \in I O(x, f) \subset I$

Лемма. I - инвариантно $\iff f(I) = I$ (очевидно)

Следствие. Если I, J - инвариантны $\implies \bar{I}, \partial I, \text{Int } I, I \cup J, I \cap J$ - инвариантны.

Перечислим виды траекторий:

1. Траектория неподвижной точки $f(x) = x$
2. Периодическая точка: $m > 0$, $x, f(x), \dots, f^{m-1}(x)$ - различны, $f^m(x) = x$
(можем сразу заметить, что $O(x, f)$ - конечно $\iff x$ - периодическая)
3. $f^k(x) \neq f^n(x)$ при $k \neq n$

Лекция от 10.03.2026

Пример.

Сдвиг Бернулли для пространства двоичных последовательностей:

Рассмотрим X - пространство двоичных последовательностей $\{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$, расстояние между ними определим как:

$$d(a, b) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} \frac{|a_i - b_i|}{2^{|i|}}$$

Пусть $f : X \rightarrow X$, $f(a) = b$, $a_{n+1} = b_n$ - она непрерывна, то есть $d(f(a), f(b)) \leq 2d(a, b)$, также f - биективна и имеет непрерывную обратную. Далее будем рассматривать динамическую систему порожденную этой функцией (заметим также что периодические точки - в точности периодические последовательности).

Разберем этот пример подробнее, во-первых поймем, что X - секвенциально компактно: действительно, так как множество значений конечно, какое-то значение последовательность будет принимать бесконечно много раз, такие индексы и выделим в качестве сходящейся подпоследовательности.

Заметим, что для фиксированного ε есть $N(\varepsilon)$, что из $a_i = b_i$ для $|i| < N(\varepsilon)$ верно $d(a, b) < \varepsilon$ и аналогично есть $n(\varepsilon)$, что $d(a, b) < \varepsilon \implies a_i = b_i$ при $|i| < n(\varepsilon)$.

Предложение. $\text{cl}(\text{per } f) = X$

Доказательство: Рассмотрим $a \in X$ и фиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда рассмотрим последовательность b с периодом $2N(\varepsilon) + 1$ и $b_i = a_i$ при $|i| < N(\varepsilon)$, тогда $b \in \text{per } f$ и $d(a, b) < \varepsilon$, значит a можно приблизить периодическими последовательностями, а значит она принадлежит их замыканию. $\square$

Предложение. Есть $a \in X$ такая, что $\text{cl}(O^+(a, f)) = X$

Доказательство: Построим такую a . Пусть $a_i = 0$ при $i < 0$. Для $i > 0$ a - конкатенация всех конечных последовательностей с началом в нуле, упорядоченная по длине. Тогда для любой последовательности $b \in X$, достаточно сдвинув a мы получим достаточно длинную конечную последовательность, совпадающую с частью b на $[-K, K]$, что даст достаточно малое расстояние между ними, таким образом можем приблизить b траекторией a . $\square$

Пример.

Гиперболический автоморфизм тора:

Пусть $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ - линейное с матрицей $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, f - его фактор в T^2 ($T^2 \simeq \mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}^2$ - тор) очевидно оно обратимо, и переводит целые в целые. Теперь будем рассматривать динамическую систему от этого отображения.

Предложение. $p \in \text{per } f \iff p \in \mathbb{Q}^2 / \mathbb{Z}^2$

Доказательство: Пусть Q_n - множество точек из $\mathbb{Q}^2$, где у каждой координаты знаменатель n , $|Q_n| = n^2$, $f(Q_n) \subset Q_n$, тогда все точки в Q_n - периодические, $\mathbb{Q}^2 / \mathbb{Z}^2 = \bigcup Q_n$.

Теперь пусть $p \in \text{per } f$, $f^m(p) = p$, пусть класс p содержит x , $F^m(x) = y$, $x - y = z \in \mathbb{Z}^2$
 $(F^m - \text{id})x = z$, заметим, что $F^m - \text{id}$ - обратима и тогда $x = (F^m - \text{id})^{-1}z$ а значит $x \in \mathbb{Q}^2$, а тогда
и $p \in \mathbb{Q}^2/\mathbb{Z}^2$ □

Следствие. $\text{per } f$ - плотно.

Системы с непрерывным временем.

Определение. Пусть X - топологическое пространство, $\varphi : \mathbb{R} \times X \longrightarrow X$ - гомеоморфизм, такая что:

1. $\varphi(0) \equiv \text{id}$
2. $\varphi(t + s) = \varphi(t) \circ \varphi(s)$ для $\forall t, s \in \mathbb{R}$
3. $\varphi(x)$ - непрерывна $\forall x \in \mathbb{R}$

Называется динамической системой с непрерывным временем (или потоком).

Замечание. Фиксируем $\tau > 0$, тогда $f_\tau(x) = \varphi(\tau, x)$ и f_τ^m - дискретная динамическая система

Пример. Пусть $\varphi : \mathbb{R} \times S^1 \longrightarrow S^1$, $\varphi(t, z) = ze^{it+2\pi}$ - если $\tau \in \mathbb{Q}$ то $f_\tau^m \equiv \text{id}$, иначе если $\tau \notin \mathbb{Q}$, можно заметить что траектория любой точки плотна в S^1

Топологическая динамика.

Пусть X - метрическое пространство, $f : X \longrightarrow X$ - гомеоморфизм,

- $\omega(x)$ - множество предельных точек $O^+(x, f)$
- $\alpha(x)$ - множество предельных точек $O^-(x, f)$

Лемма. Для $\omega(x)$ выполнено следующее:

$$\omega(x) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \text{cl}(O^+(f^n(x), f))$$

Доказательство: Пусть $y \in \omega(x)$, тогда есть $f^{n_k} \longrightarrow y$ тогда $y \in \text{cl}(O^+(f^k(x), f)) \forall k$, так как вне орбиты будет только конечное количество членов последовательности.

Теперь пусть $y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \text{cl}(O^+(f^n(x), f))$, для любого k есть $n_k > k$, что $d(y, f^{n_k}(x)) < \frac{1}{k}$, тогда $f^{n_k} \longrightarrow y$ а значит $y \in \omega(x)$ □

Теорема. Для любого x , $\omega(x)$ - замкнуто, инвариантно и непусто для компактного X .

Доказательство: По предыдущей лемме $\omega(x)$ - замкнуто, по компактности и метричности X оно сразу компактно, и траектория содержит предельную точку. Проверим инвариантность:

$$f^{n_k}(x) \rightarrow y \Rightarrow f^{n_k+s}(x) \rightarrow f^s(y) \Rightarrow f^s(\omega(x)) \subset \omega(x) \quad \forall s \in \mathbb{Z}$$

□

Замечание. Очевидно, теорема также верна и для $\alpha(x)$

Определение. $x \in X$ - блуждающая точка, если есть $U \ni x$ - окрестность, а также $N > 0$, что:

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad |n| > N, \quad f^n(U) \cap U = \emptyset$$

И неблуждающая, если:

$$\forall U, N \exists n \in \mathbb{Z}, \quad |n| > N, \quad f^n(U) \cap U \neq \emptyset$$

Обозначим за $\Omega(f)$ - множество неблуждающих точек.

Лемма. $x \in \Omega(f) \iff$ существует $y_k \rightarrow x$, а также $m_k \in \mathbb{N}$, $m_k \rightarrow \infty$, что $f^{m_k}(y_k) \rightarrow x$

Доказательство:

1. $\Leftarrow$:

Пусть есть y_k, m_k - тогда рассмотрим U - окрестность x , в ней есть y_k , $f^{m_k}(y_k)$ начиная с некоторого места, тогда $f^{m_k}(U) \cap U \neq \emptyset$ с некоторого места.

2. $\Rightarrow$:

Пусть $x \in \Omega(f)$. Пусть $U_k = B_{\frac{1}{k}}(x)$, в каждом из них выберем точку из пересечения $f^{m_k}(U_k) \cap U_k$ (из определения такой $|m_k| > k$ найдется для любого k) - тогда $y_k, f^{m_k}(y_k) \in U_k$. Если среди m_k бесконечно много положительных, сразу выделим их в последовательность и получим требуемое. Иначе рассмотрим последовательность $-m_k$.

□

Лемма. $\forall x, \omega(x), \alpha(x) \subset \Omega(f)$

Доказательство:

Пусть $y \in \omega(x)$, $f^{n_k}(x) \rightarrow y$. Пусть U - окрестность y , $f^{n_k}(x) \in U$ с некоторого места. Для любого $N > 0$ можем выбрать n_{k_0} , что $f^{n_k}(x) \in U$, $\forall k \geq k_0$, возьмем $n_{k_1} - n_{k_0} > N$ ($k_1 > k_0$), а тогда:

$$f^{n_{k_1}-n_{k_0}}(U) \cap U \ni f^{n_{k_1}}(x),$$

$$\text{так как } f^{n_{k_1}-n_{k_0}}(U) \ni f^{n_{k_1}-n_{k_0}}(f^{n_{k_0}}(x)) = f^{n_{k_1}}(x) \in U$$

Аналогично с $\alpha(x)$.

□

Теорема. $\Omega(f)$ - замкнуто, инвариантно, компактно и непусто для компактного X

Доказательство: Заметим, что множество блуждающих точек открыто, так как определение выполняется в ϵ -окрестности точки, а тогда $\Omega(f)$ - замкнуто, из чего сразу следует компактность, а из предыдущей леммы непустота. Осталась инвариантность:

$$x \in \Omega(f) \implies \exists y_k \rightarrow x, f^{n_k}(y_k) \rightarrow x \implies f^{n_k+s}(y_k) \rightarrow f^s(x) \implies f^s(x) \in \Omega(f) \quad \forall s \in \mathbb{Z},$$

так как для нее подходят последовательности $f^{n_k}(y_k)$ - по непрерывности сходится к x , n_k

□

Теорема. (о константе Биргхофа)

Пусть X - компактно, $U \supset \Omega(f)$. Тогда есть $T > 0$, что:

$$\forall x \in X, |\{k \mid f^k(x) \notin U\}| < T \text{ - константа Биргхофа}$$

Лекция от 17.03.2026

Доказательство: Пусть $x \notin U \implies \exists V \ni x, \exists N, f^k(V) \cap V = \emptyset, k \geq N$. Так как $K = X \setminus U$ - компактно, покроем K пересечениями с подпокрытием: $V_1, \dots, V_n$ тогда для любого i :

$$f^k(V_i) \cap V_i = \emptyset, k \geq N_i$$

Обозначим $T = (n+1)t, (t = \max N_i)$, пусть это не константа Биргхофа, тогда:

$$\exists x, l(1) \leq \dots \leq l(m), m > T, f^{l(j)}(x) \notin U, 1 \leq j \leq m \implies y_j = f^{l(jt)}(x) \notin U, 1 \leq j \leq n+1$$

Пусть $y_j \in W_j, W_j \in \{V_1, \dots, V_n\}$, так как индексов больше чем V_i , последовательность заикнется и

$$f^k(W_j) \cap W_j = y_j \text{ что невозможно по предположению}$$

□

Пример. Рассмотрим следующую систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x(1-x^2) \end{cases}$$

$$\left(y^2 - x^2 + \frac{x^4}{2}\right)' = 0 \implies y = \pm \sqrt{C + x^2 - \frac{x^4}{2}} \text{ - можно увидеть что множество блуждающих точек - вся плоскость.}$$

Определение. Пусть X - топологическое пространство, $f : X \rightarrow X$ - непрерывно, f называется **топологически транзитивным**, если $\exists x, \overline{O^+(x, f)} = X$

Определение. Пусть X - топологическое пространство, $f : X \rightarrow X$ - непрерывно, f называется **топологически перемешивающим**, если

$$\forall U, V \text{ - открытые, } \exists k \geq 0, f^k(U) \cap V \neq \emptyset$$

Теорема. Если X не содержит изолированных точек, из топологической транзитивности следует топологическое перемешивание.

Доказательство: Сначала докажем лемму:

Лемма. Если X не содержит изолированных точек, $Y \subset X$ - плотно, V - открыто, то

$$|Y \cap V| = \infty$$

Доказательство: Пусть не так, $Y \cap V = \{x_1, \dots, x_n\}$, выберем для каждого x_i окрестность $V_i \subset V$, $V_i \cap V_j = \emptyset$, $i \neq j$ тогда выберем в X точку $x \in V_1$, $x \neq x_1$ (она существует по неизоллированности x_1) для нее выберем окрестность $W \not\ni x_1$ (выберем по аксиоме отделимости в V_1 такую окрестность, не содержащую x_1) $\Rightarrow$ по плотности $Y \cap W \neq \emptyset$ - значит в пересечении есть еще точки?!! □

Теперь докажем теорему: по топологической транзитивности существует x , что $O^+(x, f)$ плотно в X . Пусть U, V - открыты, тогда существует i , что $f^i(x) \in U$, также по лемме пересечение $O^+(x, f) \cap U$ - бесконечно, аналогично с V . Тогда для нашего i возьмем $j > i$, $f^j(x) \in V$ (существует по бесконечности), ну а тогда:

$$f^{i-j}(V) \ni f^{i-j}(f^j(x)) = f^i(x) \in U \Rightarrow f^{i-j}(V) \cap U \neq \emptyset$$
□

Теорема. (Биргхофа)

Пусть X - компактное метрическое, тогда из топологического перемешивания следует топологическая транзитивность

Доказательство: $Y = \{a_i, i \geq 1\}$ - какое-то счетное плотное в X , определим $D_i = \{x \mid d(x, a_i) < \frac{1}{i}\}$, для $D_1, D_2 : \exists k_1, f^{k_1}(D_1) \cap D_2 \neq \emptyset \Rightarrow \exists y_1 \in D_1, f^{k_1}(y_1) \in D_2$, возьмем окрестность $B_1 \ni y_1$, что $f^{k_1}(B_1) \subset D_2$, а также заметим, что $B_1 \subset \overline{B_1} \subset D_1$ и далее аналогично по индукции, получаем $\overline{B_1} \supset \overline{B_2} \supset \dots$ - в их пересечении есть точка x , ее орбита попадает в сколь угодно близкую точку к любой точке Y , а тогда орбита плотна в X . □

Вернемся к примерам с прошлой лекции - сдвиг бернулли очевидно топологически транзитивен и перемешивается. Рассмотрим гиперболический автоморфизм тора:

Предложение. Гиперболический автоморфизм тора топологически перемешивается.

Доказательство: Фиксируем U, V - открытые. Пусть $p \in U \cap \text{reg } f$, m - период p . Рассмотрим прямую, проходящую через эту точку, порожденную собственным вектором числа $\lambda = \frac{3+\sqrt{5}}{2} > 1$ линейного отображения F . Выберем на прямой отрезочек длины δ , содержащий p и лежащий в U . Рассмотрим образ этого отрезка, его длина $\delta \cdot \lambda$, сделаем это m раз, получим длину $\delta \cdot \lambda^m$ - причем p перейдет в p . Сделаем так еще много раз, по иррациональности λ получим сколь угодно плотное покрытие отрезка при факторизации, а тогда и пересечение какого-то из образов с V - что и требовалось для топологического перемешивания. $\square$

Пример.

Подкова Смейла:

Рассмотрим отображение $f_1 : [0, 1]^2 \rightarrow [0, \frac{1}{4}] \times [0, 4]$ - простое сжатие по одной координате и растяжение по другой, а также f_2 , которая отображает $[0, \frac{1}{4}] \times [0, 4]$ в “подкову”, заходящую “ножками” на квадрат (далее Q) так, что в пересечении дает два вертикальных прямоугольника - Q_0, Q_1 ($f = f_1 \circ f_2$):

$$f(Q) \cap Q = Q_0 \cup Q_1$$

Заметим что образ $f^2(Q_0)$ тоже пересекается с Q по двум прямоугольникам - это будут прямоугольники второго ранга, и так далее. Таким образом $f^n(Q) \cap Q$ дает 2^n вертикальных прямоугольничков n ранга.

Аналогично если применять $f^{-1}(Q)$, получим два горизонтальных прямоугольничка и для них будет аналогичная конструкция.

Теперь определим:

$$\Lambda = \{x \mid f^k(x) \in Q, k \in \mathbb{Z}\} - \text{инвариантное множество подковы}$$

Легко видеть, что x будет принадлежать Λ тогда и только тогда, когда он принадлежит счетному количеству вертикальных вложенных прямоугольничков увеличивающихся рангов, или горизонтальных убывающих рангов с f^{-1} , а тогда Λ суть есть объединение вертикальных и горизонтальных отрезочков, получаемых при счетном пересечении всех вложенных прямоугольников возрастающих по модулю рангов. Получаем по каждой оси почти стандартное канторово множество (делим на пять частей, выкидываем нечетные) и Λ - произведение двух таких канторовых множеств.

(без картинок, увы)

Теорема. (Смейла)

Существует гомеоморфизм $h : \Lambda \rightarrow \Pi$, где Π - пространство двоичных последовательностей для сдвига бернулли: $h \circ f|_{\Lambda} = \sigma \circ h|_{\Lambda}$

Доказательство: Определим $h : x \rightarrow a = \{a_k \in \{0, 1\}, k \in \mathbb{Z}\}$, что $f^k(x) \in Q_{a_k}$, $y = f(x)$, $h(y) = b$, $Q_{b_k} \ni f^k(y) = f^{k+1}(x) \in Q_{a_{k+1}}$, $b_k = a_{k+1}$, $b = \sigma(a)$

Проверим биективность: очевидно по построению, последовательность $\{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ определяет своей положительной и отрицательной частью одновременно последовательность вертикальных вложенных прямоугольничков и горизонтальных, то есть одновременно определяет

горизонтальный и вертикальный отрезок, что в пересечении дает одну точку, из чего следует однозначность обратного отображения. Непрерывность в обе стороны также очевидна, так как близость последовательностей означает попадание соответствующих точек в близкие ножки подковы, и наоборот. □

Лекция от 24.03.2026

Пример. Рассмотрим $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ - диффеоморфизм с неподвижной точкой $f(p) = p$, через нее проходят $W^s(p)$, $W^u(p)$ - траектории, что

$$x \in W^s(p) \implies f^k(x) \rightarrow p, \text{ при } k \rightarrow +\infty$$

$$x \in W^u(p) \implies f^k(x) \rightarrow p, \text{ при } k \rightarrow -\infty$$

И пусть $\exists q \in W^s(p) \cap W^u(p)$, $p \neq q$ - траектория между такими точками называется **двоякоасимптотической** или **гомоклинической** и они образуют хаотичную фигуру из петель (цитата Пуанкаре о связи с проблемой трёх тел)

Хаос

Определение. Пусть I - инвариантное множество гомеоморфизма f , оно обладает **свойством чувствительности к начальным данным**, если:

$$\exists a > 0 \forall x \in I, \forall \delta > 0, \exists y, d(x, y) < \delta \implies \exists n \in \mathbb{Z}, d(f^n(x), f^n(y)) \geq a$$

Определение. Пусть I - инвариантное множество гомеоморфизма f , оно - **хаотичное множество** (по Дивени), если:

1. $\text{per } f$ - бесконечно и $I = \overline{\text{per } f}$
2. f на I топологически транзитивно
3. f на I обладает свойством чувствительности

Замечание. Заметим, что подкова - хаотичное множество. Действительно - нужно проверить только чувствительности - это верно потому что разные точки рано или поздно попадут в разные ножки подковы - таким образом a - расстояние между ножками.

Пример.

Система Лоуренса: рассмотрим следующую систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = -10x + 10y \\ \dot{y} = 28x - y - xz \\ \dot{z} = -\frac{8}{3}z + xy \end{cases}$$

Решения этой системы - полный хаос, о котором ничего конкретного сказать нельзя.

Пример. (Шарковский)

Рассмотрим непрерывное отображение отрезка в себя $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$, $f \in C$

Будем рассматривать минимальные периоды точек отрезка

Period 3 implies chaos (1973)

Лемма. Пусть $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ - непрерывно, пусть есть точка периода 3, тогда есть точка любого минимального периода.

Доказательство:

Пусть $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = a$, $a < b < c$, случай другого порядка аналогичен.

Сразу заметим, что есть неподвижная точка ($f(x) - x$ имеет разные знаки на концах).

Докажем что есть точка периода 2: $f(b) = c > b$ и $f(c) = a < b$, значит есть точка q , $f(q) = b$.

Рассмотрим 2 случая:

1. Есть неподвижная минимальная точка $d > q$, тогда заметим что есть неподвижная точка $e \in (b, q)$ так как $f(b) > b$ и $f(q) < q$. Теперь заметим, что $f(q) < e$, $f(d) > e$ тогда есть $h \in (q, d)$, $f(h) = e$. Тогда заметим, что $f^2(q) > q$, $f^2(h) < h$ тогда есть точка $m \in (q, h)$, неподвижная при f^2 , и так как она меньше d , она не может быть неподвижной при f , значит ее период 2.
2. Пусть нет неподвижной минимальной точки $d > q$, тогда $f^2(q) > q$, $f^2(1) \leq 1$ тогда есть корень $f^2(x) = x$, причем эта точка не будет неподвижной по предположению.

Теперь найдем точку периода $n > 3$: $A_0 = [b, c] = I_1$, $I_0 = [a, b]$, $f(I_0) \supset I_1$, $f(I_1) \supset I_0$ построим последовательность $A_{n-1} \subset A_{n-2} \subset \dots \subset A_0$, $f(A_{k+1}) = A_k$, $k \geq 1$ итеративно (A_{i+1} выберем как часть A_i , что $f(A_{i+1}) = A_i$) и выберем $A_{n-1} \subset A_{n-2}$, $f^{n-1}(A_{n-1}) = I_0$ - можем так сделать, потому что $f^{n-1}(A_{n-2}) = f(I_1) = [a, c] \supset I_0$

Заметим, что $f^n(A_{n-1}) = f(I_0) \supset I_1 \supset A_{n-1}$, у функции f^n по предыдущим рассуждениям есть неподвижная точка p в A_{n-1} , причем это точка действительно периода n , так как

$p, f(p), \dots, f^{n-2}(p) \in I_1$, а $f^{n-1}(p) \in I_0$ - таким образом, период может быть меньше n только если $f^{n-1}(p) \in I_1 \implies f^{n-1}(p) = b$, но тогда $f^n(p) = c = p$ - но это невозможно, так как тогда $a = f(c) \in f(A_{n-1}) \subset f(A_{n-2}) = A_{n-3} \subset I_1$?! ($n > 3$ поэтому A_{n-3} существует) □

Лекция от 31.03.2026

Аттракторы

Определение. Пусть $f : X \rightarrow X$ - гомеоморфизм метрических пространств (X, d) , $I \neq \emptyset$ - компактное, $f(I) = I$ называется **устойчивым по Ляпунову**, если:

$$\forall V \supset I \text{ - открытое, } \exists U \supset I \text{ - открытое, } f^k(U) \subset V, k \geq 0$$

И также I **аттрактор**, если он устойчив по ляпунову и:

$$\exists W \supset I \text{ - открытое, } \forall x \in W, d(f^k(x), I) \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$$

Ну и наконец I - **глобальный аттрактор**, если:

$$D(I) = \{x \in X : d(f^k(x), I) \rightarrow 0, k \rightarrow \infty\} = X$$

$D(I)$ называется **областью притяжения**.

Предложение. $D(I)$ - открыто, где I - аттрактор

Доказательство:

$x \in D(I) : \exists n \geq 0, f^n(x) \in W$ (открыто, из определения аттрактора) $\Rightarrow \exists N$ - окрестность $x, f^n(N) \subset W \Rightarrow N \subset D(I)$ □

Теорема. Если $\exists U$ - открытое, $\bar{U}$ - компактное, $\exists N > 0 : f^N(\bar{U}), f^{N+1}(\bar{U}) \subset U$, тогда:

$$I = \bigcap_{k \geq 0} f^{kN}(\bar{U}) \text{ - аттрактор, } \bar{U} \subset D(I)$$

Доказательство: Докажем, что I - аттрактор: $I \neq \emptyset, I$ - компакт,

1. Инвариантность:

заметим что из условия следует $f^{N(k+1)}(\bar{U}) \subset f^{Nk}(\bar{U})$, тогда очевидно $f^{N+1}(I) = \bigcap_{k \geq 0} f^{kN(N+1)}(\bar{U}) = I, f^N(I) = \bigcap_{k \geq 0} f^{kN^2}(\bar{U}) = I \Rightarrow f(I) = I$ (любая подпоследовательность вложенных подмножеств имеет одинаковый предел в пересечении)

2. Устойчивость по ляпунову:

фиксируем $Y \supset I$ - открытое, возьмем такое $V_0 \supset I$ - открытое, что (оно существует так как I - инвариантно):

$$V_0, f(V_0), \dots, f^{N-1}(V_0) \subset Y$$

Докажем, что $\exists m_0 : f^{mN}(\bar{U}) \subset V_0, m \geq m_0$ - пусть не так, тогда $\exists m_k \rightarrow \infty, x_k \in f^{m_k N}(\bar{U}) \setminus V_0 \Rightarrow x_k \in \bar{U} \setminus V_0$ - компакт, а тогда у x_k есть точка сгущения $x \in \bar{U} \setminus V_0$ - по вложенности нашей последовательности $f^{m_k N}(\bar{U})$ эта точка будет точкой сгущения для любого m_k , а тогда по компактности $x \in f^{m_k N}(\bar{U})$ и $x \in I \cap \bar{U} \setminus V_0 = \emptyset$ - противоречие.

Пусть $V = f^{m_0 N}(U), k \geq 0, k = lN + l_1, 0 \leq l_1 \leq N - 1$ тогда:

$$f^k(V) = f^{l_1}(f^{lN}(V)) = f^{l_1}(f^{(m_0+l)N}(U)) \subset Y \text{ - по свойству } V_0$$

3. Докажем свойство аттрактора:

фиксируем $\varepsilon > 0$ и возьмем ε_1 (опять же, есть по инвариантности I): $d(x, I) < \varepsilon_1 \implies d(f^k(x), I) < \varepsilon$, $0 \leq k \leq N-1$.

Пусть V_1 - ε_1 -окрестность $I \implies \exists m_0 : f^{mN}(\bar{U}) \subset V_1$, $m \geq m_0$ (доказывается аналогично V_0)

Пусть $x \in \bar{U}$, $l \geq m_0N$, $l = mN + k$, $0 \leq k \leq N-1$, $m \geq m_0 \implies f^{mN}(x) \in V_1$, $f^l(x) = f^k(f^{mN}(x))$ - расстояние до $I < \varepsilon$ - значит U подходит как требуемая в определении окрестность.

□

Перейдем к $X = \mathbb{R}^n$, $D_r = \{x : |x| < r\}$, $r > 0$

Определение. f (поточечно) **диссипативный**, если

$$\exists R > 0, \forall x \in \mathbb{R}^n, \exists k(x) : f^k(x) \in D_R, k \geq k(x)$$

Теорема. Диссипативный f обладает глобальным аттрактором.

Доказательство:

1. $\exists h > 0$, $f^k(\bar{D}_R) \subset D_h$, $k \geq 0$ - пусть не так, тогда $\exists h_i \rightarrow \infty$, $x_i \in \bar{D}_R$, $k_i : f^{k_i}(x_i) \notin D_{h_i}$, $h_i > R$. Поймем что x_i сначала лежит в $\bar{D}_R$, затем сколько-то k не лежит, а потом снова лежит по диссипатичности. Заметим, что $x_i \rightarrow x_0$ (из компактности замыкания шара) тогда:

$$\exists k_0 : f^{k_0}(x_0) \in D_R, \exists M > 0, f^k(x_0) \in D_M, 0 \leq k \leq k_0$$

Для больших i : $f^k(x_i) \in D_M$, $0 \leq k \leq k_0$, $h_i > M$, $f^{k_0}(x_i) \in D_R$, $k_i < k_0$ - имеем противоречие - траектории ограничены.

2. $\bar{D}_{h+1}$, $\forall x \in \bar{D}_{h+1} : \exists k(x) : f^k(x) \in D_R$, $k \geq k(x)$
 $\forall x \in \bar{D}_{h+1}$, $\exists V(x) : f^{k(x)}(V(x)) \subset D_R$, $f^k(V(x)) \subset D_R$, $k \geq k(x)$.

Пусть $\kappa = \max(k_1, k_2, \dots, k_m)$, где k_i - соответствует V_i - конечному покрытию выделенного из покрытия компакта $\bar{D}_{h+1}$ всеми возможными $V(x)$.

Тогда: $f^\kappa(\bar{D}_{h+1}) \subset D_R \subset D_h \subset D_{h+1}$, $f^{\kappa+1}(\bar{D}_{h+1}) \subset D_{h+1}$ - из доказанного нами в пункте 1 утверждения.

Тогда $\exists I$ - аттрактор (по предыдущей теореме) и он глобален из свойства диссипатичности.

□

Замечание. Можно предположить, что I из нашей теоремы должно лежать в D_R , но есть контрпример: возьмем пространство траекторий похожее на гавайскую серьгу - где диссипативность будет достигаться в круге малого радиуса вокруг нуля, но аттрактор такой системы будет, например, один из дисков серьги - он может "вылезать" за малый круг в нуле.

Рассмотрим систему $\dot{x} = F(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$, $\varphi(t, x)$ - динамическая система с непрерывным временем, $\exists U$ - открытое, $\bar{U}$ - компактное. $\exists T > 0$: $\varphi(t, x) \in U$, $t \geq T$, $x \in \bar{U}$

$$\Phi_\tau = \bigcup_{\substack{x \in \bar{U} \\ t \geq \tau}} \varphi(t, x), \quad \tau' > \tau \implies \Phi_{\tau'} \subset \Phi_\tau$$

тогда имеем аналогичную теорему:

Теорема. $I = \bigcap_{\tau \geq T} \bar{\Phi}_\tau$ - аттрактор.

Доказательство: Доказывается аналогично, кроме инвариантности: пусть $x \in I$ тогда $x = \lim \varphi(\tau_k, y_k)$, $y_k \in \bar{U}$, $\tau_k \rightarrow \infty$. Пусть $x' = \varphi(\theta, x)$, $x' = \lim \varphi(\theta + \tau_k, y_k) \in I$; обратное включение очевидно. $\square$

Определение. φ - диссипативно, если

$$\exists R > 0, \forall x \in \mathbb{R}^n, \exists t(x) : \varphi(t, x) \in D_r, t \geq t(x)$$

И аналогично же есть следующее утверждение:

Предложение. У диссипативного потока есть глобальный аттрактор.

Лекция от 07.04.2026

Теорема. (достаточное условие диссипативности)

Пусть φ - динамическая система для $\dot{x} = F(x)$, если $\exists V(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$, $V \in C^1$ и $\exists \rho > 0$, $B(r)$, $C(r)$ - функции, при $r \geq \rho$:

1. $B(r) \rightarrow \infty$, $r \rightarrow \infty$, $V(x) \geq B(|x|)$, $|x| \geq \rho$
2. C - непрерывно, положительно, $\dot{V} = \frac{\partial V(x)}{\partial x} F(x) \leq -C(|x|)$, $|x| \geq \rho$

Тогда φ - диссипативна.

Доказательство: Пусть $a = \sup_{x \in \bar{D}_\rho} V(x)$, $\exists R > \rho$, $B(r) \geq a$, $r \geq R$, $S = \partial D_\rho$, проверим что все траектории заходят в D_R за конечное время:

1. $x_0 \in D_\rho$ если $\varphi(t, x_0) \in \bar{D}_\rho$, $t \geq 0$ то траектории уже в шаре. Если $\varphi(t, x_0) \notin \bar{D}_\rho$, то $\exists \theta \geq 0$, $\varphi(\theta, x_0) = y_0 \in S$. Пусть в $[\theta, \theta + \varepsilon]$ имеем $\varphi(t, x_0) \notin D_\rho$ тогда:

$$B(|\varphi(t, y_0)|) \leq V(\varphi(t, y_0)) \leq V(y_0) \leq a \implies |\varphi(t, y_0)| < R, \quad t \geq \theta - \text{что и требовалось}$$

2. $x_0 \notin D_\rho$ опять же, интересен только случай $\varphi(t, x_0) \notin D_\rho$. Заметим что V убывает вдоль траектории и следовательно не больше $V(x_0)$, а тогда $B(|\varphi(t, x_0)|) \leq V(\varphi(t, x_0)) \leq V(x_0)$, а так как $B(r) \rightarrow \infty$ при $r \rightarrow \infty$, то $\exists T > 0$, $B(|\varphi(T, x_0)|) > V(x_0)$ - противоречие.

Пример.**Система Лоуренса:**

$$\begin{cases} \dot{x} = -\sigma x + \sigma y \\ \dot{y} = rx - y - xz \\ \dot{z} = -bz + xy \end{cases}$$

Возьмем $\sigma = 10$, $r = 28$, $b = \frac{8}{3}$ тогда подходят:

$$V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + (z - \sigma - r)^2), \text{ тогда}$$

$$\begin{aligned} \dot{V} &= x(-\sigma x + \sigma y) + y(rx - y - xz) + (z - \sigma - r)(-bz + xy) = \\ &= -\sigma x^2 + x(\sigma y + ry - yz + yz - \sigma y - zy) - y^2 - bz(z - \sigma - r) = \\ &= -\sigma x^2 - y^2 - b\left(z - \frac{\sigma + r}{2}\right)^2 + \frac{b}{4}(\sigma + r)^2 \end{aligned}$$

Заметим что $\frac{V}{x^2 + y^2 + z^2} \rightarrow \frac{1}{2}$, $x^2 + y^2 + z^2 \rightarrow \infty$, тогда $V \geq \frac{1}{4}(x^2 + y^2 + z^2) = B$ вне шара и

$$\exists \delta > 0, \dot{V} \leq -\delta(x^2 + y^2 + z^2) \text{ вне шара}$$

Из чего следует диссипатичность системы Лоуренса.

Гиперболичность

Пусть M - гладкое многообразие, f - диффеоморфизм $\in C^1$, $T_x M$ - касательное подпространство.

Определение. $\Lambda \subset M$ - **гиперболическое множество**, если Λ - компакт и f -инвариантно, а также $\exists C \geq 1$, $\lambda \in (0, 1)$, $\exists S(x), U(x) \subset T_x M$ - линейные подпространства, что:

1. $Df(x)S(x) = S(f(x))$, $Df(x)U(x) = U(f(x))$
2. $S(x) \oplus U(x) = T_x M$
3. $|Df^k(x)| \leq C\lambda^k |v|$, $k \geq 0, v \in S(x)$
4. $|Df^{-k}(x)| \leq C\lambda^k |v|$, $k \geq 0, v \in U(x)$

Предложение. $M = \mathbb{R}^n$, L - линейный автоморфизм $x \mapsto Ax$, тогда $\{0\}$ - гиперболическое, если $\forall \lambda_i$ - собственное число, $|\lambda_i| \neq 1$

Доказательство: Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_m < 1$ и $\lambda_{m+1}, \dots, \lambda_n > 1$ Рассмотрим жорданову форму $J = T^{-1}AT = G \oplus F$, где G - сумма жордановых клеток собственных чисел до m , а F соответственно от $m+1$ до n .

Тогда $|G^k| \leq C_1 \lambda^k$, $k \geq 0$ для некоторого $\lambda \in (0, 1)$ и $|F^{-k}| \leq C_2 \lambda^k$, $k \geq 0$ для того же λ , тогда $S =$

$TG, U = TF$ - искомые пространства - действительно, нетрудно видеть что все условия выполняются. □

Пример. Гиперболический автоморфизм тора имеет собственные числа $\frac{3-\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ и следовательно гиперболичесен (действительно, его главное свойство содержится в названии)

Определение. Гомеоморфизмы $f : M \rightarrow M, g : N \rightarrow N$ - **топологически сопряжены**, если $\exists h : M \rightarrow N$ - гомеоморфизм, что $\forall k \in \mathbb{Z} : h \circ f^k = g^k \circ h$

Пусть I, J - инвариантные множества f, g соответственно, I, J **локально топологически сопряжены**, если $\exists U \supset I, V \supset J$ - окрестности и гомеоморфизм $h : U \rightarrow V$, что:

1. $h(I) = J$
2. $h(f^k(x)) = g^k(h(x)), x \in U, k \in K(x, U) = \{n > 0 : f^n(x) \in U, 0 \leq k \leq n\} \cup \{n \leq 0 : f^n(x) \in U, n \leq k \leq 0\}$

Пусть L - гиперболический лин. автоморфизм $\mathbb{R}^n, L : x \mapsto Ax, A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}, \|B\|, \|C^{-1}\| < 1$ возьмем такое $\delta > 0, |Ax| \geq \delta|x|$ и рассмотрим $f(x) = Ax + F(x)$:

1. $F(0) = 0$
2. $\exists \varepsilon > 0, \text{Lip} F \leq \varepsilon$
3. $|F(x)| \rightarrow 0, |x| \rightarrow \infty$

Теорема. (Гробмана-Хартмана)

В наших условиях, если:

1. $\varepsilon < \delta$
2. $\max(\|B\|, \|C^{-1}\|) + \varepsilon + \varepsilon\|C^{-1}\| < 1$

тогда L, f - топологически сопряженные в $\mathbb{R}^n$.

Лекция от 14.03.2026

Лемма. Пусть $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ - непрерывно, инъективно и $|g(x)| \rightarrow \infty, x \rightarrow \infty$ - тогда g - гомеоморфизм.

Доказательство: Очевидно, так как дело в $\mathbb{R}^n, g$ - гомеоморфизм на свой образ $\text{Im } g$ - значит он открыт. Докажем что он также замкнут: пусть $\{y_n\} \subset \text{Im } g$ - сходятся к y , рассмотрим $\{x_n\}$ - прообраз последовательности. Так как $\{y_n\}$ - ограничены, по условию $\{x_n\}$ тоже должны быть ограничены, тогда $\{x_n\} \rightarrow x \in \mathbb{R}^n \Rightarrow g(x)$ - предел $\{y_n\}$. □

Доказательство: (Гробмана-Хартмана)

Проверим, что f - инъективно:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |A(x_1 - x_2) + F(x_1) - F(x_2)| \geq |A(x_1 - x_2)| - |F(x_1) - F(x_2)| \geq \geq \delta|x_1 - x_2| - \varepsilon|x_1 - x_2| > 0 \quad (\text{по условию})$$

Также видим что $|f(x)| \rightarrow \infty, |x| \rightarrow \infty$ а тогда по лемме f - гомеоморфизм.

Пусть H - множество непрерывных $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, что:

$$g(0) = 0, \quad |g(x)| \rightarrow 0, \quad |x| \rightarrow \infty$$

Найдем h в виде $h = x + g, g \in H$: введем норму:

$$\text{Пусть } \rho(g, g') = \sup|g_1 - g'_1| + \sup|g_2 - g'_2|, \text{ где } g = (g_1, g_2)$$

В котором каждая часть отвечает за подпространства на которых A действует как $\begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ C \end{pmatrix}$ соответственно.

Нужно g такое, что:

$$\begin{aligned} (\text{id} + g) \circ L = f \circ (\text{id} + g) &\iff L + g \circ L = (F + L) \circ (\text{id} + g) \iff \\ &\iff g \circ L = L \circ g + F \circ (\text{id} + g) \iff g(Ax) = Ag(x) + F(x + g(x)) \iff \\ &\iff \begin{cases} g_1(Ax) = Bg_1(x) + F(x + g(x)) \\ g_2(Ax) = Cg_2(x) + F(x + g(x)) \end{cases} \iff \begin{cases} g_1(x) = Bg_1(A^{-1}x) + F(A^{-1}x + g(A^{-1}x)) \\ g_2(x) = C^{-1}g_2(Ax) - C^{-1}F(x + g(x)) \end{cases} \end{aligned}$$

Пусть $T : g \rightarrow (Bg_1(A^{-1}x) + F(A^{-1}x + g(A^{-1}x)), C^{-1}g_2(Ax) - C^{-1}F(x + g(x)))$

Проверим, что T - сжатие на H - действительно: $T(g)(0) = 0, |T(g)(x)| \rightarrow 0, |x| \rightarrow +\infty$ и очевидно непрерывно. Проверим само сжатие: Пусть $g, g' \in H$, разность первых компонент:

$$(y = A^{-1}x), \quad B(g_1(y) - g'_1(y)) + F_1(y + g(y)) - F_1(y + g'(y)), \leq \|B\| \sup|g_1 - g'_1| + \varepsilon \sup|g - g'|$$

И аналогично разность вторых:

$$\leq \|C^{-1}\| \sup|g_2 - g'_2| + \varepsilon \|C^{-1}\| \sup|g - g'|$$

Ну и в сумме это < 1 по условию - значит T - сжимающее и у него есть неподвижная точка g - единственное решение $(\text{id} + g) \circ L = f \circ (\text{id} + g)$.

Осталось проверить что $h = x + g$ - гомеоморфизм: он непрерывен, $|h(x)| \rightarrow \infty, |x| \rightarrow \infty$, проверим инъективность: пусть $h(x_1) = h(x_2) \implies h \circ L^k(x_1) = h \circ L^k(x_2)$:

$$A^k x_1 + g(A^k x_1) = A^k x_2 + g(A^k x_2) \iff A^k(x_1 - x_2) = g(A^k x_1) - g(A^k x_2)$$

Заметим, что g ограничена, как непрерывная и стремящаяся к нулю на бесконечности, тогда $A^k(x_1 - x_2)$ - ограничена, но мы можем устремить $k \rightarrow \pm\infty$?!! Тогда $x_1 = x_2$ □

Определение. Пусть $f : M^n \rightarrow M^n$ - C^1 -диффеоморфизм, p - устойчивая точка. Тогда p - гиперболически неподвижная точка, если df - гиперболическое отображение.

Теорема. (локальная Гробмана-Хартмана)

Если $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — C^1 -диффеоморфизм и p — его гиперболически неподвижная точка, то существуют такие окрестности $p : V, N$ и диффеоморфизм $h : V \rightarrow N$ сопрягающий f, df

Лемма. (о распространении)

Пусть $N_0 \subset \mathbb{R}^n$ — окрестность нуля, $g \in C^1(N_0)$, $g(0) = 0$, $dg(0) = 0$, тогда для любого $\varepsilon > 0$ есть $N \subset N_0$ и $\tilde{g} \in C^1(\mathbb{R}^n)$, что $g|_N = \tilde{g}|_N$, $\|d\tilde{g}\| \leq \varepsilon$ на $\mathbb{R}^n$

Доказательство: Пусть $\nu \in C^1 - 0$ на $(2, +\infty]$, убывает на $(1, 2]$ ($|\nu'| < 2$) и 1 на $(-\infty, 1]$. Пусть $\delta > 0$, пусть $g_\delta(x) = g(x) \cdot \nu\left(\frac{|x|^2}{\delta}\right)$ — докажем что при малом δ такая функция подойдет: Если $|x|^2 > 2\delta$, то $g_\delta(x) = 0$ и если $|x|^2 < \delta$, то $g_\delta(x) = g$. Поймем, что:

$$\frac{\partial g_\delta}{\partial x_i} = \frac{\partial g}{\partial x_i} \cdot \nu + g \cdot \nu' \cdot 2 \frac{x}{\delta}$$

В малой окрестности нуля модуль первого слагаемого меньше ε ну и так как $g = O(|x|)$ и ν' — ограничено:

$$g \cdot \nu' \cdot 2 \frac{x}{\delta} = O(1) - \text{ в некоторой окрестности меньше } \varepsilon$$

Ну а тогда и $\left| \frac{\partial g_\delta}{\partial x_i} \right| < \varepsilon$

□

Доказательство: (теоремы)

Рассмотрим f в карте вокруг 0 (для удобства $p = 0$). Пусть $f = Ax + F$, $F(0) = 0$, $dF|_0 = 0$

По лемме есть $\tilde{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, что в малой окрестности нуля $\tilde{f} = f$ и $\|d\tilde{f}\|$ мало.

При малом $\|d\tilde{f}\|$, ($< \|A^{-1}\|^{-1}$) $\tilde{f}$ — диффеоморфизм и по глобальной теореме Гробмана-Хартмана $\tilde{f} = f$ сопряжено с $L : x \mapsto Ax$ — что и требовалось. □

Лекция от 21.03.2026

Определение. $W_{\text{loc}}^s(p) = \{x \in M : \forall k : f^k(x) \in U, f^k(x) \rightarrow p, k \rightarrow \infty\}$ — **локально устойчивое многообразие p** Аналогично $W_{\text{loc}}^n(p) = \{x \in M : \forall k : f^k(x) \in U, f^k(x) \rightarrow p, k \rightarrow -\infty\}$ — **локально неустойчивое многообразие p**

Определение. $W^s(p) = \{x \in M : f^k(x) \rightarrow p, k \rightarrow \infty\}$ — **устойчивое многообразие p** Аналогично $W^n(p) = \{x \in M : f^k(x) \rightarrow p, k \rightarrow -\infty\}$ — **неустойчивое многообразие p**

Предложение. $W^s(p) = \{x \in M : \exists k \in \mathbb{Z} : f^k(x) \in W_{\text{loc}}^s(p)\}$

Доказательство:

1. $\subset$: $\exists k_0 : f^{k_0}(x) \in N, k \geq k_0 \implies f^k(x) \in W_{\text{loc}}^s(p)$
2. $\supset$: $\exists k_0 : f^k(x) \in W_{\text{loc}}^s(p), k \geq k_0 \implies f^k(x) \rightarrow p, k \rightarrow \infty$ - а это буквально определение

□

$f^l = \chi^{-1} \circ f^l \circ \chi, \chi(p_i) = f^{j-i}(p_i) = f^j(f^{-i}(p_i)) = f^j(p_0) = p_j$
 $Df^i(p_i) = Df^j(p_i) \circ Df^l(p_i) \circ D\chi(p_i)$ - тогда имеем: $W^s(p_i) = \{x : f^{kl}(x) \rightarrow p_i, k \rightarrow \infty\}$,
 ну и если $W^s(p_i) \cap W^s(p_j) \neq \emptyset \implies$ последовательность $f^n(x)$ стремится к разным точкам??!
 И тогда $W^s(p) = \cup W^s(p_i)$ дизъюнктно.

Пусть $\dot{x} = F(x), x \in \mathbb{R}^n, F \in C^1, p$ - точка покоя ($F(p) = 0$)

Определение. p - гиперболическая точка покоя, если

$$\forall \lambda_j - \text{собственного числа } \frac{\partial F}{\partial x}(p), \operatorname{Re} \lambda \neq 0$$

Пусть $p = 0, \frac{\partial F}{\partial x}(0) = \operatorname{diag}(P_1, P_2) = P$.

У $P_1 : \operatorname{Re} \lambda_j < 0, P_2 : \operatorname{Re} \lambda_j > 0$ тогда $\Phi(t) = \operatorname{diag}(e^{P_1 t}, e^{P_2 t}), \|e^{P_1 t}\| \rightarrow 0, \|e^{P_2 t}\| \rightarrow 0$

Возьмем $T > 0 : \|e^{P_1 T}\|, \|e^{-P_2 T}\| < 1$. Рассмотрим $\varphi(t, x) = \varphi(t, (y_0, z_0)) =$

$(y(t, y_0, z_0), z(t, y_0, z_0)), f(x) = \varphi(T, x) = Ax + G(x), A = e^{PT}, G(0) = 0, \frac{\partial G}{\partial x}(0) = 0$

$F(x) = Px + H(x), H(0) = 0, \frac{\partial H}{\partial x}(0) = 0$, заметим что

$$\dot{y} = P_1 y + H_1(y, z), \dot{z} = P_2 y + H_2(y, z)$$

Тогда по лагранжу:

$$y(t, y_0, z_0) = e^{P_1 t} y(t, y_0, z_0) + H_1(y(t, y_0, z_0), z(t, y_0, z_0))$$

$$y(T, y_0, z_0) = \int_0^T e^{P_1(T-s)} H_1(y(s, y_0, z_0), z(s, y_0, z_0)) ds, y_0 = 0, z_0 = 0$$

Подинтегральную часть обозначим за $G_1(y_0, z_0), G_1(0, 0) = 0$ тогда:

$$\frac{\partial G_1}{\partial y_0}(0, 0) = \int_0^T e^{P_1(T-s)} \left(\frac{\partial H_1}{\partial y} \cdot \frac{\partial H_1}{\partial y_0}(\dots) + \frac{\partial H_1}{\partial z} \cdot \frac{\partial H_1}{\partial y_0}(\dots) \right) ds$$

Итого имеем $\dot{x} = F(x), \varphi(t, x)$ а также $\dot{y} = Py, \psi(t, y) = e^{Pt}y$ применим теорему Гробмана-Хартмана для $L : y \mapsto e^{PT}y$ получим гомеоморфизм $h_0 :$

$$h_0 \circ f = e^{PT} h_0, h(x) = \int_0^T \psi(-s, h_0(\varphi(s, x))) ds$$

Ну и хотим $\psi(t, h(x)) = h(\varphi(t, x))$ - действительно:

$$\begin{aligned}
\psi(t, h(x)) &= \psi\left(t, \int_0^T \psi(-s, h_0(\varphi(s, x))) ds\right) = \int_0^T e^{P(t-s)} h_0(\varphi(s, x)) ds = \\
&= \int_0^T \psi(t-s, h_0[\varphi(s-t, \varphi(t, x))]) ds = \int_{-t}^{T-t} \psi(-\sigma, h_0[\varphi(\sigma, \omega)]) d\sigma = \int_{-t}^0 + \int_0^{T-t} \\
&\quad (\text{обозначим } \sigma = s-t, \omega = \varphi(t, x)) \\
\psi(-\sigma, h_0[\varphi(\sigma, \omega)]) &= \psi(-\sigma-T, \psi[T, h_0(\varphi(\sigma, \omega))]) = \psi(-\sigma-T, h_0[\varphi(T, \varphi(\sigma, \omega))]) \\
\text{Ну а тогда: } \int_{-t}^0 \psi(-\sigma-T, h_0[\varphi(T, \varphi(\sigma, \omega))]) d\sigma &= \int_{T-t}^T \psi(-\tau, h_0[\varphi(\tau, \omega)]) d\tau, \tau = \sigma+T \\
\text{И } \psi(t, h(x)) &= h(\omega) = h(\varphi(t, x)) \text{ что и требовалось.}
\end{aligned}$$

Гиперболически замкнутые траектории

Пусть $\dot{x} = F(x)$, $x \in \mathbb{R}^{n+1}$, $F \in C^1$, p - точка покоя ($F(p) = 0$), $\varphi(t, x) : \varphi(t) \equiv \varphi(t + \omega)$ на замкнутой траектории γ . $F(0) = (0, 0, \dots, a)$, $a > 0$

Предложение. Существует диффеоморфизм Π (Пуанкаре), переводящий некоторую окрестность нуля в окрестность нуля, определяется сдвигом по траектории.

Доказательство: (в процессе)

□

Лекция от 28.04.20260

Определение. Замкнутая траектория γ называется **гиперболической**, если 0 - гиперболическая неподвижная точка Π .

Замечание. Для гиперболической траектории не важен выбор площадки для диффеоморфизма Π - их можно перевести друг в друга диффеоморфизмом между площадками: $\Pi_1 = \nu \circ \Pi_2 \circ \nu^{-1}$

$\dot{x} = F(x)$, $x \in \mathbb{R}^{n+1}$, $F \in C^1$, $\psi(t + \omega) = \psi(t)$ - решение, $F(0) = (0, \dots, 0, a)$, $a > 0$
 $s \in S$, $\Pi(s) = \varphi(t(s), (s, 0)) \cap S$, φ^n - n -ая координата φ тогда:

$$\begin{aligned}
D\Pi(0) &= \frac{\partial \Pi}{\partial S} = \frac{\partial \varphi^n}{\partial S}(\omega, 0), \text{ распишем систему в вариации:} \\
\dot{y} &= \frac{\partial F}{\partial x}(\psi(t))y, \Phi(t) - \text{фундаментальная матрица, } \Phi(0) = I_{n+1}
\end{aligned}$$

Пусть $\xi(t) = \dot{\psi}(t) = F(\psi(t))$ - решение, тогда:

$$\dot{\xi} = \frac{\partial F}{\partial x}(\psi(t)) = \xi, \quad \xi(t) = \Phi(t)\xi(0)$$

$$\xi(0) = F(0), \quad \xi(\omega) = F(\psi(\omega)) = F(0) \implies \Phi(t)F(0) = F(0)$$

И тогда $\Phi(\omega) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi^n}{\partial s}(\omega, 0) & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ - ее собственные числа называются **мультипликаторами**, а 1 - **стандартным мультипликатором** $\gamma(\psi(t))$ и можно видеть, что γ - гиперболическая $\iff$ все мультипликаторы отличаются от стандартного.

Определение. Пусть $r \in D^s$, $D^s \ni \Pi^k(r) \rightarrow 0$, $k \rightarrow \infty$, W_{loc}^s - **локально устойчивое многообразие**, $W^s = \{x : d(\varphi(t, x), \gamma) \rightarrow 0, t \rightarrow \infty\}$ - **устойчивое многообразие** траектории γ .

Замечание. Легко видеть что устойчивое многообразие γ инвариантно, а также:

$$x \in W^s(\gamma) \iff \exists \tau : \varphi(\tau, x) \in W_{\text{loc}}^s(\gamma)$$

Также существуют примеры когда W^s вообще говоря неориентируемо (как подмногообразие).

Структурная устойчивость

Определение. M - замкнутое многообразие, f, g - диффеоморфизмы класса C^1 , d - метрика на M .

$$\rho_0(f, g) = \max_{x \in M} (d(f(x), g(x)), d(f^{-1}(x), g^{-1}(x)))$$

$$\|Df(x) - Dg(x)\| = \max_{\substack{v \in T_x(M), \\ |v|=1}} |Df(x)v - Dg(x)v|$$

$$\rho_1(f, g) = \rho_0(f, g) + \max_{x \in M} \|Df(x) - Dg(x)\| + \max_{x \in M} \|Df^{-1}(x) - Dg^{-1}(x)\|$$

С этой метрикой пространство диффеоморфизмов M будем называть $\text{Diff}^1(M)$

Определение. Пусть есть система $\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) + p(x, y) \\ \dot{y} = Q(x, y) + q(x, y) \end{cases}$, $P, Q, p, q \in C^1$ называется **грубой**, если:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |p|, |q|, \left| \frac{\partial p}{\partial x} \right|, \left| \frac{\partial p}{\partial y} \right|, \left| \frac{\partial q}{\partial x} \right|, \left| \frac{\partial q}{\partial y} \right| < \delta \text{ в } D \implies \exists \text{ гомеоморфизм } h : D \rightarrow D,$$

который переводят траекторию системы без p, q в нашу систему и $|h(x) - x| < \varepsilon$

И f - **структурно устойчиво**, если

$\exists \delta > 0, \forall g \in \text{Diff}^1(M), \rho_1(f, g) < \delta, \text{ и } \exists h : M \rightarrow M - \text{гомеоморфизм: } f \circ h = h \circ g$

А также f - **сильно структурно устойчиво**, если есть структурная устойчивость и:

$$\forall \varepsilon > 0, d(x, h(x)) < \varepsilon, x \in M$$

Приведем без доказательства условия строгой устойчивости, эквивалентные обычной:

Теорема. Диффеоморфизм f структурно устойчив тогда и только тогда, когда:

1. $\Omega(f)$ - гиперболическое,
2. $\overline{\text{Per}(f)} = \Omega(f)$
3. $\forall y \in W^u(p) \cap W^s(q), p, q \in \Omega(f), T_y W^u(p) + T_y W^s(q) = T_y M$

Первые два условия называются **аксиомой А**, третье - **строгим условием трансверсальности**.

Инвариантные меры

Напоминание:

Определение. Пусть X - топологическое пространство, $\tilde{U}$ - σ -алгебра, если:

1. $\emptyset, X \in \tilde{U}$
2. замкнуто относительно дополнения и счётного объединения

$U \in \tilde{U}$ называется **измеримым**,

Мера $\mu : \tilde{U} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$:

$$\forall \{U_i\} \subset \tilde{U}, U_i \cap U_j = \emptyset, i \neq j \implies \mu(\cup U_i) = \sum \mu(U_i)$$

Вероятностная мера: $\mu(X) = 1$,

борелевская σ -алгебра - минимальная содержащая открытые.

Определение. Пусть $f : X \rightarrow X$ - измеримая (прообраз измеримого измерим), мера μ называется **инвариантной**, если:

$$\forall A \in \tilde{U}, \mu(f^{-1}(A)) = \mu(A)$$

Определение. (X, d) - компактное метрическое пространство, $f : X \rightarrow X$
 $C(X) = \{\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}, \varphi \in C\}$, $\rho(\varphi, \psi) = \max_X |\varphi(x) - \psi(x)|$
 Пусть:

$$\exists x \in X, \forall \varphi \in C(X) : \exists I_x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(f^k(x))$$

Такие пределы будем называть **средние Биргхофа по траектории**.

Теорема. (характеристическая теорема Рисса)

Пусть $I_x : C(X) \rightarrow \mathbb{R}$ - функционал, тогда если:

1. I_x - линейно, $\forall \varphi, \psi \in C(X), a, b \in \mathbb{R} : I_x(a\varphi + b\psi) = aI_x(\varphi) + bI_x(\psi)$
2. $|I_x(\varphi)| \leq \max_{y \in X} |\varphi(y)|$
3. $\varphi(y) \geq 0, \forall y \in X \Rightarrow I_x(\varphi) \geq 0$
4. $\varphi \equiv 1 \Rightarrow I_x(\varphi) = 1$

Тогда существует единственная борелевская мера μ , что:

$$I_x(\varphi) = \int_X \varphi d\mu, \forall \varphi \in C(X)$$

Лекция от 05.05.2026

Предложение. Мера из теоремы Риса - инвариантна.

Доказательство:

Пусть $y = f(x)$, тогда $I_y(\varphi) = I_x(\varphi), \forall \varphi \in C(X) \Rightarrow \int_X (\varphi \circ f) d\mu = \int_X \varphi d\mu$
 $\nu(A) = \mu(f^{-1}(A)), \int_X (\varphi \circ f) d\mu = \int_X \varphi d\nu$

Возьмём простую функцию $\psi = \sum \psi_i \chi_{A_i}, B_i = f^{-1}(A_i)$. Тогда очевидно:

$$\int_X (\psi \circ f) d\mu = \int_X \psi d\nu$$

Ну и приблизим любую функцию простыми: $\varphi_k \rightrightarrows \varphi$.

Рассмотрим замкнутое $A \subset X$, будем рассматривать χ_A , поймем что из условий:

1. $\varphi_k \in C(X)$
2. $\varphi_{k+1}(x) \leq \varphi_k(x)$
3. $0 \leq \varphi_k \leq 1$
4. φ_k поточечно сходятся к χ_A

По теореме Леви следует что $\int_X \varphi_k(x) d\mu \rightarrow \int_X \chi_A d\mu = \mu(A)$

Ну и $\int_X \varphi_k(x) d\mu = \int_X (\varphi_k \circ f)(x) d\mu = \int_X \varphi_k(x) d\nu \rightarrow \int_X \chi_A d\nu = \nu(A) \Rightarrow \nu \equiv \mu$

□

Теорема. (Крылова-Боголобова)

У непрерывного отображения компактного метрического пространства есть инвариантная мера.

Доказательство: Фиксируем $\varphi \in C(X)$, $\varepsilon > 0$, $\exists \varphi_m : \max_X |\varphi(x) - \varphi_m(x)| < \varepsilon$

$$\frac{1}{n_k} \sum_{i=0}^{n_k-1} \varphi(f_i(x)) = \frac{1}{n_k} \sum_{i=0}^{n_k-1} \varphi_m(f_i(x)) + \frac{1}{n_k} \sum_{i=0}^{n_k-1} (\varphi(f_i(x)) - \varphi_m(f_i(x)))$$

Так как все предельные точки суммы лежат в интервале длины 2ε , существует

$$J(\varphi) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n_k} \sum_{i=0}^{n_k-1} \varphi(f_i(x))$$

Ну а тогда есть инвариантная мера μ :

$$J(\varphi) = \int_X \varphi d\mu$$

□

Теорема. (Пуанкаре о возвращении)

Пусть (X, μ) - пространство с инвариантной мерой, f - гомеоморфизм X ,

$D \subset X$ - инвариантно, $\mu(D) < \infty$ тогда $\forall A \subset D$ - измеримо: $\exists B \subset A$, $\mu(B) = \mu(A)$ а также:

$$\forall x \in B, \forall N \exists n \geq N, f^n(x) \in A$$

Доказательство: Фиксируем $N \in \mathbb{N}$, $C_N = A \cap \bigcap_{k=0}^{\infty} f^{-N-k}(D \setminus A)$, $C_N \subset A$, заметим что:

$$x \in f^{-N-k}(D \setminus A) \iff f^{N+k}(x) \in D \setminus A$$

Так как D - инвариантно, все $f^{-kN}(C_N) \subset D$, $k \geq 0$ - не пересекаются при разных k . Пусть не так, тогда:

$$\exists l > k : f^{-kN}(C_N) \cap f^{-lN}(C_N) \neq \emptyset \implies f^{mN}(C_N) \cap C_N \neq \emptyset, m = l - k, mN \geq N$$

Тогда:

$$C_N \subset f^{-mN}(D \setminus A) \implies f^{mN}(C_N) \subset D \setminus A, C_N \subset A \implies f^{mN}(C_N) \cap C_N = \emptyset? !!$$

Тогда $B = A \setminus \bigcup_{N \geq 1} C_N$ и так как $f^{-kN}(C_N) \subset D$, $\mu(C_N) = \mu(f^{-kN}(C_N)) = 0$ имеем требуемое. □

Гамильтоновы системы

Определение. Рассмотрим $\mathbb{R}^{2N}$, $(p_1, \dots, p_N, q_1, \dots, q_N)$, $H : \mathbb{R}^{2N} \rightarrow \mathbb{R}$, $H \in C^2$ Гамильтоновой системой называют:

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

И H соответственно - гамильтониан

Предложение. H - интеграл гамильтоновой системы.

Доказательство:

$$\dot{H} = \sum_{i=1}^N \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i + \sum_{i=1}^N \frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i = \sum_{i=1}^N \frac{\partial H}{\partial p_i} \cdot \left(-\frac{\partial H}{\partial q_i}\right) + \sum_{i=1}^N \frac{\partial H}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} \equiv 0$$

□

Рассмотрим систему $\dot{x} = F(x)$, $F = (f_1, \dots, f_n)$ с потоком $\varphi(t, x)$ - ограничена измеримым $G \subset \mathbb{R}^{2N}$

Определение. $p(x) \geq 0$ - функция плотности интегрального инварианта, если:

$$\int_{\varphi(t, G)} p(x) dx = \int_G p(x) dx$$

Теорема. (Луивилля о плотности интегрального инварианта)

ρ - функция плотности $\Leftrightarrow \sum \frac{\partial(\rho f_i)}{\partial x_i} \equiv 0$

Доказательство:

$$R(t) = \int_{\varphi(t, G)} \rho dx, \quad t \in [0, T], \quad h > 0, \quad t + h < T :$$

$$R(t+h) = \int_{y \in \varphi(t+h, G)} \rho(y) dy = \int_{x \in \varphi(t, G)} \rho(\varphi(h, x)) d\varphi(h, x)$$

Заметим что $\varphi(h, x) = x + F(x)h + o(h)$, $\rho(\varphi(h, x)) = \rho(x) + h \sum \frac{\partial \rho}{\partial x_i}(x) f_i(x) + o(h)$,
 $d(\varphi(h, x)) = \det\left(\frac{\partial \varphi(h, x)}{\partial x}\right) dx = \det W(h, x) dx$, по формуле остроградского:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\det W(h, x)) = \text{tr} \frac{\partial F}{\partial x}(\varphi(t, x)) \cdot \det W(t, x) = \sum \frac{\partial f_i}{\partial x_i} \cdot \det W(t, x)$$

$$\det W(t, x) = 1 + h \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(x) + o(h)$$

А тогда:

$$R(t+h) = \int_{\varphi(t,G)} \rho(x) dx + h \int_{\varphi(t,G)} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho f_i) dx + o(h)$$

А тогда $\frac{\partial R}{\partial t}(t) = \int_{\varphi(t,G)} \sum \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho f_i) dx = 0 \iff R(t) \equiv C$

□

Лекция от 12.05.2026

Пример. Рассмотрим систему материальных точек в $\mathbb{R}^3$:

$x_i = (x_{i,1}, x_{i,2}, x_{i,3})$, $1 \leq i \leq n$, $\dot{x}_i$ — вектор скорости точки, m_i — масса точки

Существует потенциал $U : \mathbb{R}^{3n} \rightarrow \mathbb{R}$, что:

$$\dot{p}_i(x) = F_i(x) = \frac{\partial U}{\partial x_i}$$

Импульсы - $p_i = m_i \dot{x}_i$, координаты - q_i

Теперь определим гамильтониан H :

$$H(p, q) = \sum_{i=1}^n \frac{m_i (\dot{x}_i)^2}{2} - U(x) = \sum_{i=1}^n \frac{p_i^2}{2m_i} - U(q)$$

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\frac{\partial U}{\partial x_i} = -F_i$$

$$\dot{p}_i = m_i \ddot{x}_i = F_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

$$\dot{q}_i = \dot{x}_i = \frac{p_i}{m_i} = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

Таким образом перешли к H и соответственно гамильтоновой системе.

Дополнительные материалы.

Эргодические теоремы

Теорема. (фон Неймана)

Пусть (X, μ) - пространство с конечной мерой, инвариантной относительно f , тогда $H = L^2(X, \mu)$, $\varphi \in H$ и

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \varphi(f^i(x)) \text{ в } L^2(X, \mu)$$

Теорема. (эргодическая Биргхофа)

Пусть (X, μ) - пространство с конечной мерой, инвариантной относительно f , для $\varphi \in L^1(X, \mu)$ почти всюду:

$$\exists \varphi_f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \varphi(f^i(x)), \quad \varphi_f \in L^1$$

$$\text{а также } \int_X \varphi_f dx = \int_X \varphi dx$$

На этом все, и спасибо за рыбу